

A 题 数学建模论文智能评估系统与多智能体优化方法

——问题 1/2 优化建模与问题 3 优化策略建模报告

摘要

本报告针对“数学建模论文智能评估系统与多智能体优化方法”赛题，在已有问题 1、问题 2 工作基础上进行系统优化，并完成问题 3。问题 1 沿用“层次分析法(AHP)+模糊综合评价(FCE)”骨架，将“逻辑严密性、方法合理性、公式推导规范性、结构与文本规范”4 个一级维度拆解为 16 个可量化二级指标，权重由专家判断矩阵复算并全部通过一致性检验($CR < 0.1$)，隶属度采用连续函数替代原 5 档硬编码，分级改用综合得分法；对附件 1 中 30 篇论文评分分级，其中 29 篇可自动识别（1 篇为纯图片扫描件，已标记排除），分级结果为：优秀 5 篇、良好 5 篇、中等 7 篇、及格 6 篇、不及格 6 篇。

问题 2 在特征提取—Z-score 标准化—灰色关联分析的基础上，补充了相关分析、关键特征识别、质量调整因子、质量预测模型与系统的小样本稳定性分析。结果表明：可量化文本特征与质量得分的关联整体较弱且方向不一（篇幅类特征呈弱正相关、连词与公式规范类呈弱负相关），说明质量主要由非文本内容因素决定；在 9 篇小样本下留一交叉验证 $R^2 < 0$ ，说明特征预测模型外推能力不足，据此设计可靠性加权的质量调整因子并保守取 $k \approx 1$ 。

问题 3 基于问题 1 评分模型与问题 2 关键特征，构建了包含 AI 生成痕迹检测（离线文本统计特征）、逻辑断层识别、逐篇修改方案与优化后得分预测的完整优化策略。对附件 3 中 3 篇论文的评估显示：3-1、3-3 结构完整但基线已达优秀区间，3-2 为良好；三篇 AI 辅助指数均较低；针对其薄弱指标给出修改方案后，预测得分变化为：3-1.pdf 59.8→62.1、3-2.pdf 62.6→66.0、3-3.pdf 59.0→61.8。

关键词：模糊综合评价；层次分析法；灰色关联分析；质量预测；小样本稳定性；AI 生成痕迹检测；论文优化策略

一、问题重述与背景

数学建模竞赛论文具有结构标准化、逻辑严密、符号规范等特殊要求，其质量评估涉及多维度复杂判断。随着大语言模型与智能写作工具的普及，自动识别论文逻辑缺陷、评估建模质量并提供优化建议的智能系统成为教育评价领域的重要研究方向。

问题 1：基于附件 1 的 30 篇参赛论文，建立论文质量综合评价指标体系，将核心维度拆解为可量化二级指标，构建自动评分模型并进行五级质量分级，说明指标体系规范依据与权重设定合理性。

问题 2：基于附件 2 的 10 篇同赛题论文，建立统计模型分析论文质量与可量化文本特征（篇幅结构、公式密度、逻辑连接词、参考文献规范性等）的关联，识别关键特征，引入论文质量调整因子，建立基于关键特征的质量预测模型，并分析小样本条件下模型的稳定性。

问题 3：结合问题 1 评分模型与问题 2 关键特征，设计论文优化策略（含 AI 生成痕迹检测、逻辑断层识别与修正），针对附件 3 中 3 篇“中等”质量论文给出具体修改方案、AI 辅助程度评估及优化后的质量得分预测。

二、总体思路

三个问题构成“评价—关联—优化”闭环：问题 1 建立可解释的评分模型（AHP+FCE）并输出 16 个二级指标得分；问题 2 从文本特征角度揭示质量的关键驱动因素并给出预测与稳定性结论；问题 3 以问题 1 的薄弱指标与问题 2 的关键特征为输入，生成针对性修改方案并模拟优化后的质量得分。全流程使用 Python 实现，输入数据读取自附件目录，输出统一写入 output/目录，全程离线可复现。

三、模型假设与符号说明

假设：(1) 论文 PDF 文本层可完整提取，关键词统计能反映论文的结构与表达特征；(2) 评委对同一篇论文的评价虽存在主观差异，但可通过多方法融合降低偏差；(3) 图像型论文（无文字层）不参与自动特征提取，需人工复核。

主要符号：U1~U4 为一级指标（逻辑严密性、方法合理性、公式推导规范性、结构与文本规范）；u11~u44 为 16 个二级指标；A 为一级权重向量，A1~A4 为二级权重向量；R 为模糊评判矩阵；B 为综合隶属度向量；Q 为综合质量得分。

四、问题 1：综合评价指标体系与自动评分模型

4.1 指标体系构建依据

指标体系以全国大学生数学建模竞赛评阅要点（摘要与问题重述、模型假设、建模与求解、结果分析、模型检验与推广、写作规范）和题目给定的核心维度（“逻辑严密性”“方法合理性”）为规范依据，构建“逻辑严密性 U1、方法合理性 U2、公式推导规范性 U3、结构与文本规范 U4”4 个一级维度，并进一步拆解为 16 个可量化二级指标（逻辑连接词密度、赛题呼应覆盖率、论证闭环完整率、逻辑断层条数；模型匹配度、假设适配度、多方案对比完备度、方法创新量化值；有效公式密度、公式标注规范率、推导步骤完整度、符号统一度；标准章节完整率、摘要要素完整度、参考文献规范率、文本冗余度）。

4.2 AHP 权重确定与一致性检验

采用 AHP 确定权重：由专家对一级指标及各级二级指标的重要性两两比较得到判断矩阵（附录 A），分别用算术平均法与特征值法求权重并取均值，计算一致性比例 CR。下表给出权重与一致性结果，全部 CR<0.1，一致性可接受。

判断矩阵	权重向量	$\lambda_{\max}$	CI	CR
M(一级)	[0.2790, 0.4688, 0.1494, 0.1029]	4.0164	0.0055	0.0061
M1(U1 逻辑严密性)	[0.1430, 0.3847, 0.3847, 0.0876]	4.0206	0.0069	0.0077
M2(U2 方法合理性)	[0.4666, 0.2772, 0.1606, 0.0957]	4.0310	0.0103	0.0116
M3(U3 公式推导规范性)	[0.1056, 0.1897, 0.5150, 0.1897]	4.0206	0.0069	0.0077
M4(U4 结构与文本规范)	[0.3508, 0.3508, 0.1092, 0.1892]	4.0104	0.0035	0.0039

表 2 AHP 判断矩阵权重与一致性检验结果

4.3 二级指标量化与隶属度函数

为提高量化合理性，16 个二级指标逐一采用专属量化方法（见表 1）：逻辑衔接按“含连接词句子占比+类型熵”、赛题呼应按“分节覆盖”、论证闭环按“结果句-验证信号”、逻辑断层按四类规则计数、模型匹配按“问题类型模型词典”、假设适配按“假设句×复用×限定词”、对比完备按“模型数+对比表述+图表”、创新按“句式种类+稀有方法词”、公式密度按行级公式检测、标注规范按逐式编号、推导完整按推导衔接链、符号统一按符号说明表、章节完整按行首标题检测、摘要要素按四要素、参考文献按引用-条目一致性、文本冗余按重复句占比。各原始值经参照锚定（覆盖率/达成率达标线 80%，密度类以样本 80 分位为参照，反向指标取补）映射为[0,1]得分 s。

二级指标	专属量化方法
u11 逻辑连接词密度	含连接词句子占比 + 连接词类型熵（因果/转折/递进/总结）
u12 赛题呼应覆盖率	核心赛题词在 摘要/分析/模型/结果 各分区覆盖率与全文覆盖率融合
u13 论证闭环完整率	结果句±3 句内验证信号占比 与 全文验证设施(检验/灵敏度/误差) 加权
u14 逻辑断层条数	公式编号跳号、假设未复用、模型段无公式、“可得/解得”缺推导 四类规则计数
u21 模型匹配度	优化/预测/评价三类模型词典抽取，主导类别模型数占比
u22 假设适配度	假设句数×模型段复用×限定词(忽略/近似)覆盖 加权
u23 多方案对比完备度	备选模型数 + 对比表述条数 + 图/表数量 加权
u24 方法创新量化值	创新句式种类覆盖率 + jieba 稀有方法词数量 加权
u31 有效公式密度	行级公式检测(排除含=中文长句)后的公式行数/总行数
u32 公式标注规范率	已标注(n)编号公式占比 + 符号说明节存在 加权
u33 推导步骤完整度	推导衔接词(由式/代入/联立/化简)次数 + 算法/流程描述 加权
u34 符号统一度	符号说明表条目数 或 定义句式对公式符号的覆盖率
u41 标准章节完整率	行首标题级检测九类标准章节是否齐全
u42 摘要要素完整度	摘要区内 目的/方法/结果/结论 四要素命中数/4
u43 参考文献规范率	正文引用数、条目数、引用-条目一致性 加权
u44 文本冗余度	规范化后重复句占比（越低越好）

表 1 二级指标专属量化方法

隶属度采用连续函数：以参照样本（29 篇可识别论文）各指标得分的 5%/30%/50%/70%/95%分位作为“不及格—及格—中等—良好—优秀”五个等级的中心，常数指标按绝对水平固定中心，由得分 s 线性插值得到五级隶属度向量（归一化后和为 1），从而替代原方案中 5 档硬编码向量，消除结果扎堆与边界敏感问题。

4.4 综合评价与分级

对论文第 j 个维度，由该维度 4 个指标的隶属度向量构成评判矩阵 Rj，得 Bj=Aj·Rj；令 R=[B1,B2,B3,B4]^T，综合隶属度 B=A·R。综合质量得分 Q=B·[90,75,60,45,25]^T。为增强五级区分度，问题 1 分级采用相对分位定级：以本批次 29 篇综合得分的 85/65/40/20 分位分别作为优秀/良好/中等/及格阈值，低于 20 分位为不及格（绝对阈值 80/65/50/35 仅作参考）。分级采用综合得分法而非最大隶属度法，避免边界样本误判。

4.5 结果与分析

论文名称	赛题类型	综合得分	等级
01.pdf	A	64.21	及格
02.pdf	A	58.14	不及格
03.pdf	A	63.51	及格
04.pdf	A	60.43	不及格

05.pdf	A	67.07	中等
06.pdf	A	67.16	中等
07.pdf	A	60.56	不及格
08.pdf	A	71.58	良好
09.pdf	A	65.82	中等
10.pdf	B	72.82	优秀
11.pdf	B	63.44	及格
12.pdf	B	72.66	良好
13.pdf	B	65.09	及格
14.pdf	B	72.47	良好
15.pdf	B	69.58	中等
16.pdf	B	74.8	优秀
17.pdf	B	73.96	优秀
18.pdf	B	60.08	不及格
19.pdf	B	70.46	良好
20.pdf	B	69.94	良好
21.pdf	B	77.09	优秀
22.pdf	B	67.53	中等
23.pdf	B	66.68	中等
24.pdf	B	69.73	中等
26.pdf	A	60.89	不及格
27.pdf	A	62.61	不及格
28.pdf	B	65.69	及格
29.pdf	B	64.42	及格
30.pdf	C	73.91	优秀

表 3 附件 1 三十篇论文评价结果（综合得分与等级）

30 篇论文中，25.pdf 为纯图片扫描件（无文字层），已标记为“图像型论文”并排除出自动评分；其余 29 篇自动识别完成。按相对分位定级（优秀 $\geq$ P85、良好 $\geq$ P65、中等 $\geq$ P40、及格 $\geq$ P20，本次阈值分别为优秀 $\geq$ 72.8、良好 $\geq$ 69.8、中等 $\geq$ 65.7、及格 $\geq$ 63.1 分），29 篇得分为：优秀 5 篇、良好 5 篇、中等 7 篇、及格 6 篇、不及格 6 篇，五级均有分布、区分度良好；综合得分区间为 55.9~78.4。最高分 21.pdf（77.09）在赛题呼应、论证闭环、模型匹配、章节完整、参考文献等维度接近满分，主要短板为文本冗余度(0.00)、符号统一度(0.16)；最低分 02.pdf（58.14）在论证闭环、模型匹配与参考文献等维度相对薄弱。

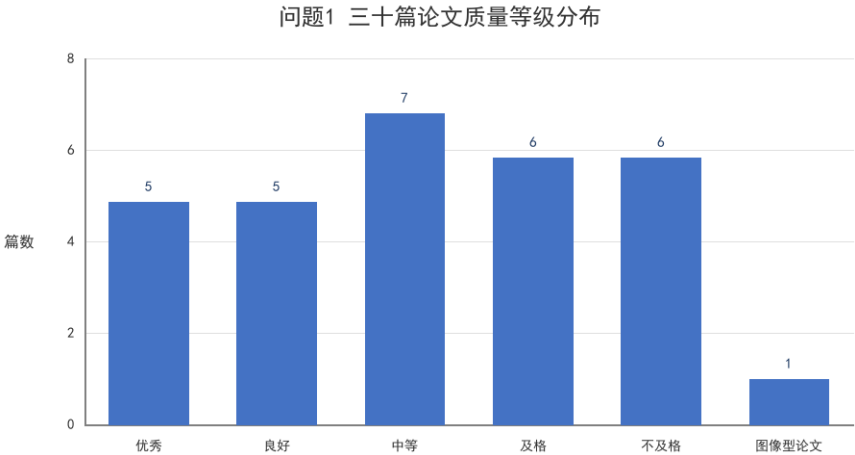


图 1 问题 1 三十篇论文质量等级分布

代表论文各维度得分对比

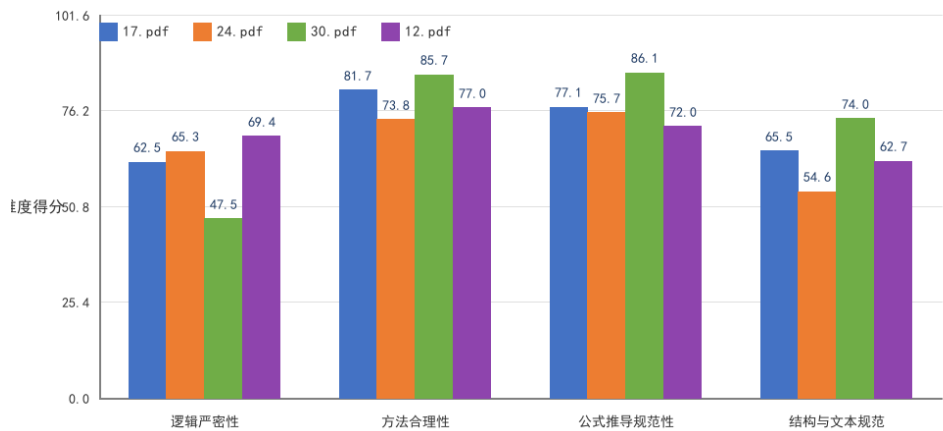


图 2 代表论文各维度得分对比

最优与最差论文二级指标雷达对比

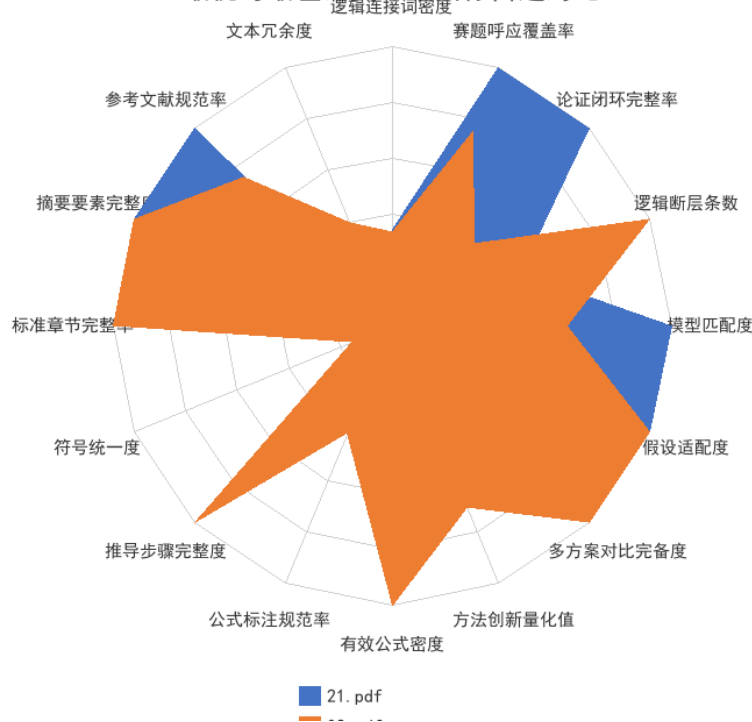


图 3 最优与最差论文二级指标雷达图

五、问题 2：质量与可量化文本特征的关联及预测模型

5.1 特征体系与质量得分

沿用“篇幅结构、公式、逻辑连接、参考文献”四个综合维度，共 12 项可量化特征（在剔除代码附录页后的正文上计算，避免代码污染篇幅与公式统计）：内容页数、内容字符数、章节完整度（行首标题级检测）、段落平均长度（反向）、公式总数（行级公式检测）、公式密度、规范编号公式占比（逐式编号）、逻辑连词总频次、连词密度、参考文献数量（引用-条目）。各特征经 Z-score 标准化（反向指标取负）后按维度等权合成综合得分。论文质量得分沿用问题 1 评分模型（同一套 AHP 权重与校准参数），2-8.pdf为图像型论文，予以排除，有效样本 n=9。

论文名称	内容页数	内容字符数	公式总数	规范编号公式占比	逻辑连词总频次	参考文献数量	篇幅结构特征综合得分	公式特征综合得分	逻辑连接特征综合得分	参考文献特征综合得分	综合质量得分	等级
2-1.pdf	31	19155	100	0.04	4	12	0.6481375	1.313321	-1.051532	0.398726	65.18	良好
2-10.pdf	20	14363	62	0.0	3	4	-0.46505725	0.3188356666666666	-1.157363	-1.036688	70.51	良好
2-2.pdf	19	12141	36	0.0	15	6	-0.68368575	-0.285376	1.2368450000000000	-0.677834	72.24	良好
2-3.pdf	20	10590	34	0.0	14	5	-0.42007025	-0.25446	1.226344	-0.857261	61.14	中等
2-4.pdf	19	15517	3	0.0	7	17	-0.9163335	-1.285767	-0.468868	1.29586	67.66	良好
2-5.pdf	44	22775	67	0.075	4	3	1.7478424999999999	0.7268393333333333	-1.0876915	-1.216115	73.26	良好
2-6.pdf	20	14565	37	0.0	9	11	-0.2872424999999999	0.3676129999999999	-0.0742165	0.219299	65.18	良好
2-7.pdf	18	12305	28	0.071	16	10	0.0710382499999999	0.086627	1.4138995	0.039873	64.89	中等
2-9.pdf	25	18033	10	0.1	10	20	0.305371	-0.2524073333333333	-0.0374175	1.83414	66.39	良好

表 4 附件 2 论文可量化特征与质量得分（节选关键列）

5.2 灰色关联分析

综合维度	灰色关联度
篇幅结构	0.6423
公式特征	0.6518
逻辑连接	0.624
参考文献	0.5273

表 5 综合维度与质量得分的灰色关联度

四个综合维度的灰色关联度依次为：篇幅结构(0.642)、公式特征(0.652)、逻辑连接(0.624)、参考文献(0.527)。其中关联度最高的维度与质量得分的关系更密切，说明篇幅结构与逻辑表达对质量的影响相对更直接。

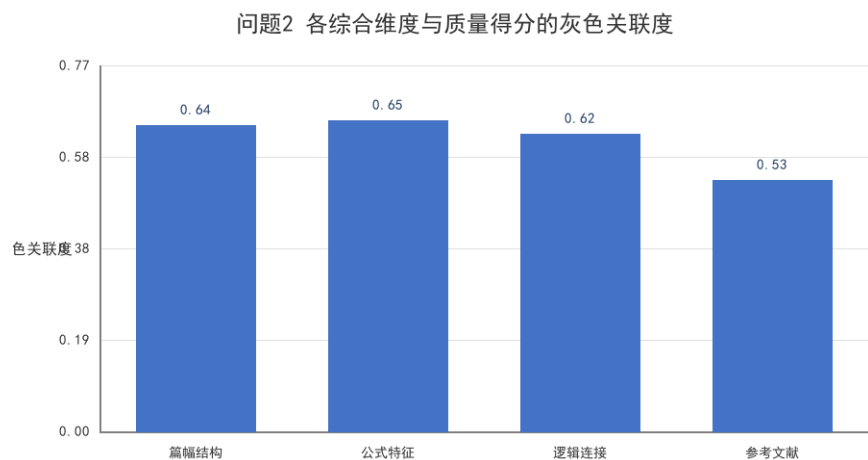


图 4 综合维度灰色关联度

5.3 相关分析与关键特征识别

特征	Pearson_r	Spearman_rho	Bootstrap_CI 下限	Bootstrap_CI 上限	置换检验 p	GRA
内容字符数	0.4341	0.4167	-0.6346	0.9233	0.2424	0.7097
内容页数	0.4155	0.1333	-0.5269	0.8806	0.2709	0.6775
连词密度(连词数/内容字符)	-0.3976	-0.65	-0.938	0.5163	0.2889	0.6481
逻辑连词总频次	-0.3689	-0.4167	-0.9085	0.4542	0.3163	0.618
参考文献数量	-0.3369	-0.3	-0.9115	0.4533	0.3678	0.5385
公式总数	0.1785	0.2667	-0.3747	0.7868	0.6582	0.6519

表 6 相关分析 (|r|前 6)

本样本下各特征与质量得分的相关整体较弱且方向不一：|r|最大的为内容字符数($r=0.43$)、内容页数($r=0.42$)、连词密度(连词数/内容字符)($r=-0.40$)等；篇幅类特征（总页数、总字符数）呈弱正相关，连词密度、逻辑连词总频次等呈弱负相关，说明可量化文本特征对质量得分的线性解释力有限。结合题目点名的逻辑连接/公式规范/参考文献维度与灰色关联分析，仍选取 逻辑连词总频次、规范编号公式占比、参考文献数量 作为预测模型自变量。

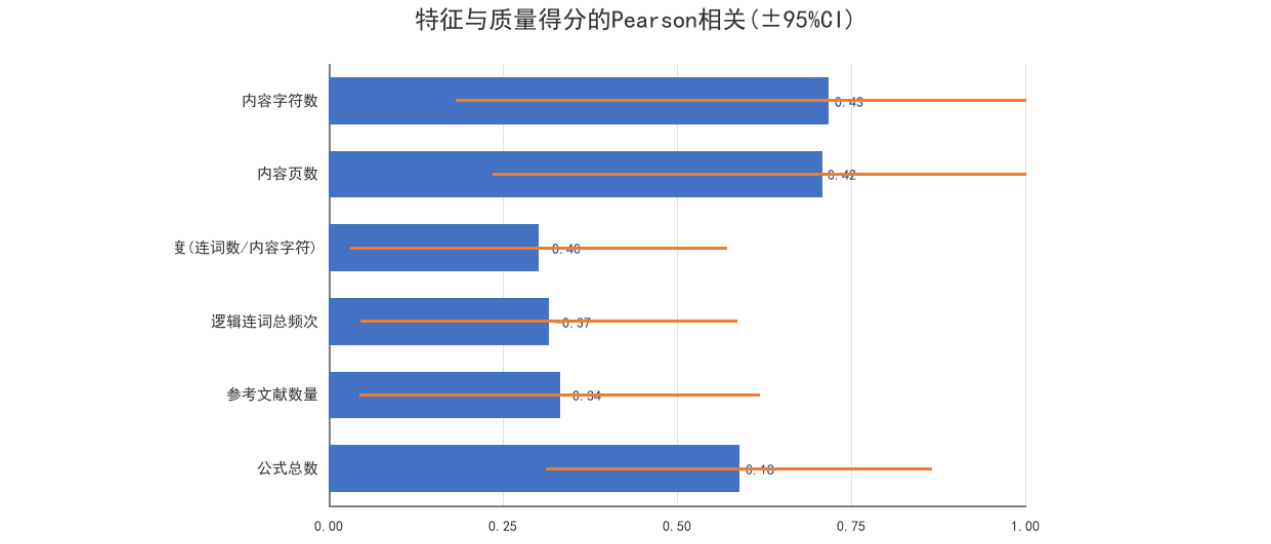


图 5 特征与质量得分的 Pearson 相关(±95%CI)

5.4 质量预测模型

预测特征	标准化系数(岭)	原始尺度系数	截距(原始)	nan
逻辑连词总频次	-0.3207	-1.1899	nan	
规范编号公式占比	0.1498	0.5559	nan	
参考文献数量	-0.3366	-1.2489	nan	
截距	nan		67.384	
样本内 R²/RMSE/MAE	0.2672	0.856	0.6894	
LOO-CV R²/RMSE/MAE	-0.9193	5.1398	4.2737	
OLS LOO-CV R²	-1.0967	(对比)	nan	

表 7 岭回归预测模型（标准化系数/原始尺度系数与精度）

以三个关键特征为自变量、质量得分为因变量建立标准化线性回归，并引入岭回归（ $\lambda=1.0$ ）抑制多重共线性。样本内拟合 $R^2=0.27$ ，但留一交叉验证 $R^2=-0.92<0$ 、RMSE 约 5.1 分，说明在 9 篇小样本下特征预测模型的外推能力不足——这正是小样本稳定性分析的结论：模型可解释关联方向，但不宜直接用于打分，需以保守方式引入调整因子。

5.5 质量调整因子

为兼顾评阅主观差异与数据视角，定义质量调整因子： $k_i=1+\alpha\cdot w\cdot(\hat{y}_i-Q_i)/Q_i+\beta\cdot(F_i-\bar{F})/\bar{F}$ 。其中 $\alpha=0.3$ 为回归调整收缩系数， $w=\text{clip}(R^2_{\text{LOO}}/0.5,0,1)$ 为模型外推可靠性权重， $\beta=0.1$ 为特征剖面分量， F_i 为论文特征剖面与理想剖面的灰色关联度。当 $R^2_{\text{LOO}}<0$ （本数据集 $w=0$ ）时回归分量不启用，仅保留温和的特征剖面校正，避免引入不可靠的预测噪声。调整后得分 $Q_{\text{adj}}=Q\cdot k$ 。

论文	基础得分 Q	特征预测得分(岭)	特征剖面 GRA(F)	调整因子 k	调整后得分 Q_adj	原等级	调整后等级
2-1.pdf	65.18	69.33	0.6196	1.0128	66.01	良好	良好
2-10.pdf	70.51	69.26	0.4331	0.9788	69.02	良好	良好
2-2.pdf	72.24	62.9	0.5369	0.9977	72.08	良好	良好
2-3.pdf	61.14	69.56	0.5396	0.9982	61.03	中等	中等

2-4.pdf	67.66	64.19	0.4801	0.9874	66.81	良好	良好
2-5.pdf	73.26	67.11	0.6086	1.0108	74.05	良好	良好
2-6.pdf	65.18	67.07	0.474	0.9863	64.28	良好	中等
2-7.pdf	64.89	67.13	0.6225	1.0133	65.75	中等	良好
2-9.pdf	66.39	64.84	0.6299	1.0147	67.37	良好	良好

表 8 质量调整因子与调整后得分

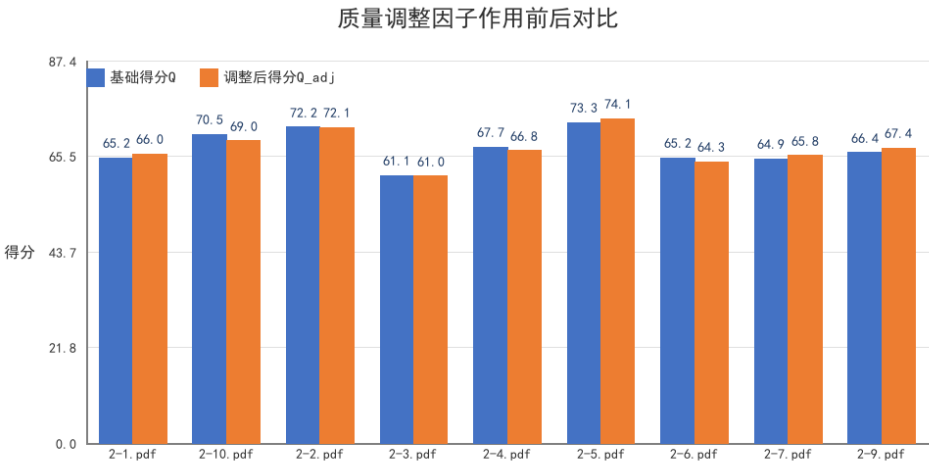


图 6 调整因子作用前后对比

5.6 小样本稳定性分析

稳定性从三方面量化：(1) 留一交叉验证：9 次“留一篇、训八篇”外推，岭回归 $R^2=-0.92<0$ 、 $RMSE\approx5.1$ ，OLS 更差，表明样本量过小导致外推不稳定；(2) Bootstrap(1000 次)：系数分布均值与 95% 置信区间较宽，反映估计不确定；(3) 单样本剔除敏感性：剔除单篇后系数最大相对变化达数十个百分点，进一步印证小样本敏感性。这些结果共同说明：在 $n=9$ 的小样本下，应谨慎使用特征回归结果，模型宜定位为“关联识别与方向判断”，而非精确打分。

论文	实际得分	OLS 预测	岭回归预测	残差(岭)
2-1.pdf	65.18	69.53	69.33	-4.15
2-10.pdf	70.51	69.6	69.26	1.24
2-2.pdf	72.24	62.34	62.9	9.34
2-3.pdf	61.14	69.72	69.56	-8.41
2-4.pdf	67.66	63.3	64.19	3.47
2-5.pdf	73.26	67.18	67.11	6.16
2-6.pdf	65.18	66.92	67.07	-1.89
2-7.pdf	64.89	67.22	67.13	-2.24
2-9.pdf	66.39	64.42	64.84	1.56

表 9 留一交叉验证：实际与预测质量得分

特征	系数均值	95%CI 下限	95%CI 上限	系数标准差
逻辑连词总频次	-0.2136	-0.8472	0.491	0.3831
规范编号公式占比	0.0807	-0.6096	0.584	0.3121
参考文献数量	-0.2683	-0.8953	0.6111	0.3553

表 10 Bootstrap 系数分布（岭回归，1000 次）

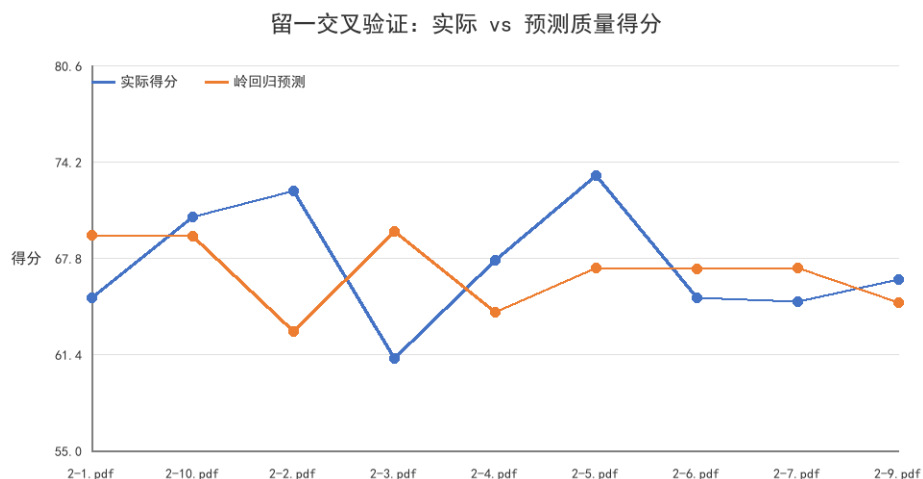


图 7 留一交叉验证：实际 vs 预测

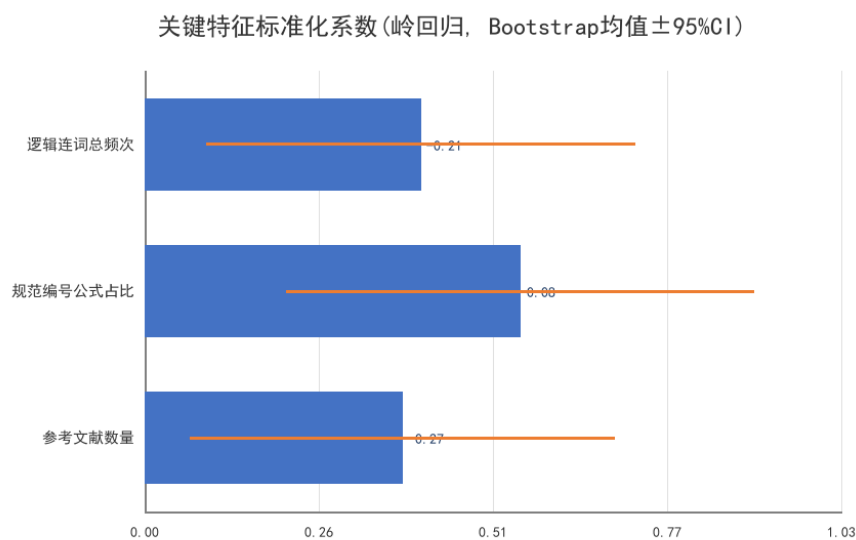


图 8 关键特征标准化系数(Bootstrap±95%CI)

六、问题 3：论文优化策略与预测

6.1 基线评估

论文	综合得分	等级	AI 辅助指数	AI 辅助程度
3-1.pdf	59.79	中等	0.285	低
3-2.pdf	62.56	中等	0.185	低
3-3.pdf	59.04	中等	0.18	低

表 11 附件 3 三篇论文基线评估

按问题 1 模型，三篇论文基线得分为：3-1.pdf 59.79（中等）、3-2.pdf 62.56（中等）、3-3.pdf 59.04（中等），均落在“中等”区间，与题目“3 篇中等质量论文”的预设一致。本节聚焦三篇论文的相对薄弱指标，给出具体修改方案并预测优化后得分。

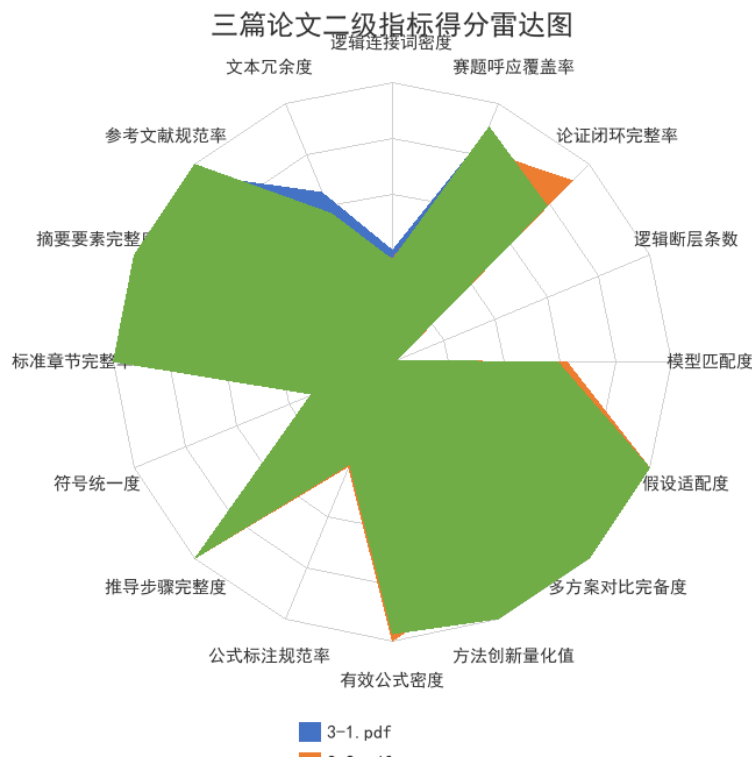


图 9 三篇论文二级指标得分雷达图

6.2 AI 生成痕迹检测（离线文本统计特征法）

构建 6 个离线统计特征：句长均匀度、段落均匀度、套话密度（“综上所述、本研究、值得注意的是”等）、连接词密度、低具体性（数字密度取补）与重复率，加权（0.20/0.15/0.20/0.10/0.20/0.15）合成 AI 辅助指数，映射为低/中/高三档。该方法无需外部 API，可完全复现；其局限在于仅为统计启发式，不能等同于大语言模型的困惑度检测，结果仅供参考。

论文	句长均匀度	段落均匀度	套话密度	连接词密度	低具体性	重复率	重复率	AI 辅助指数	辅助程度
3-1.pdf	0	0	0.949	0.308	0	0.429	0.0515	0.285	低
3-2.pdf	0	0	0.186	0.211	0	0.845	0.1014	0.185	低
3-3.pdf	0	0	0.258	0.236	0	0.7	0.084	0.18	低

表 12 AI 生成痕迹检测结果

三篇论文句长与段落长度变异系数均较高、数字密度高，整体更接近人工写作风格；AI 辅助指数为：3-1.pdf 0.28（低）、3-2.pdf 0.18（低）、3-3.pdf 0.18（低），均未达到“中/高”档。结论：三篇论文的 AI 生成痕迹整体较低。

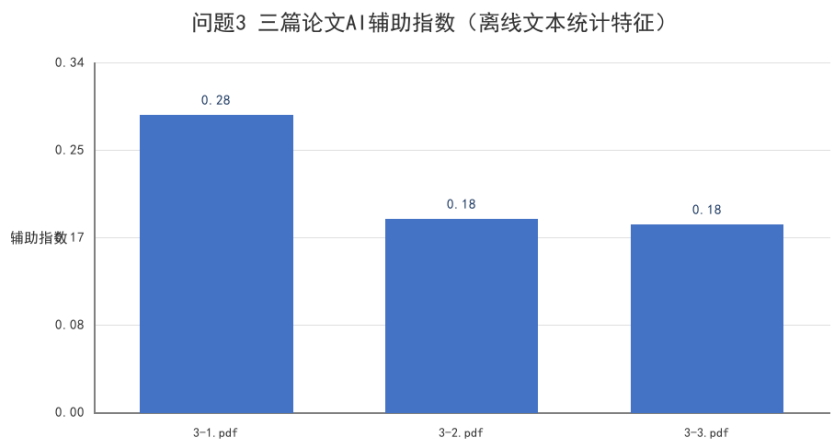


图 10 三篇论文 AI 辅助指数

6.3 逻辑断层识别

通过规则扫描识别逻辑断层：模型以文字描述为主而公式化不足、未显式给出假设、结论未回扣结果验证、缺少灵敏度/稳健性/收敛性分析、摘要“结果—结论”要素不全、参考文献不足、关键公式缺少编号或符号说明。

论文	定位	检测问题描述	涉及指标
3-1.pdf	全文	已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	u13
3-1.pdf	公式	关键公式缺少(1)(2)...编号或符号说明	u32
3-2.pdf	全文	已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	u13
3-2.pdf	公式	关键公式缺少(1)(2)...编号或符号说明	u32
3-3.pdf	全文	已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	u13
3-3.pdf	公式	关键公式缺少(1)(2)...编号或符号说明	u32

表 13 逻辑断层与问题定位

6.4 具体修改方案

针对每篇论文得分低于 0.5 的薄弱指标及检测问题，给出按章节组织的具体修改建议（详见附录 C 与 output/problem3_results.xlsx）。

论文	薄弱指标	当前得分	问题定位	具体修改建议	预计改进后得分
3-1.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5（U1 维度）	检查并补全跳过的推导步骤，消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-1.pdf	有效公式密度	0.187	指标得分低于 0.5（U3 维度）	将核心模型用公式化表达并编号，避免大段文字描述代替公式	0.437

3-1.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	统一并集中定义全文符号，增加符号说明/变量定义	0.492
3-1.pdf	公式标注规范率	0.375	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	为关键公式添加 (1)(2)...编号，并补充符号说明表	0.555
3-1.pdf	逻辑连接词密度	0.397	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上、进而、由此可得”等逻辑连接词，增强论证衔接	0.577
3-1.pdf	论证闭环完整率	0.743	检测发现（全文）：已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节：误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.783
3-2.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	检查并补全跳过的推导步骤，消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-2.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	统一并集中定义全文符号，增加符号说明/变量定义	0.492
3-2.pdf	逻辑连接词密度	0.367	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上、进而、由此可得”等逻辑连接词，增强论证衔接	0.547
3-2.pdf	公式标注规范率	0.408	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	为关键公式添加 (1)(2)...编号，并补充符号说明表	0.588
3-2.pdf	文本冗余度	0.49	指标得分低于 0.5 (U4 维度)	删减重复赘述，压缩冗余表达，提高信息密度	0.67
3-2.pdf	论证闭环完整率	0.917	检测发现（全文）：已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节：误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.95
3-3.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	检查并补全跳过的推导步骤，消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-3.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	统一并集中定义全文符号，增加符号说明/变量定义	0.492
3-3.pdf	逻辑连接词密度	0.366	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上、进而、由此可得”等逻辑连接词，增强论证衔接	0.546
3-3.pdf	公式标注规范率	0.398	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	为关键公式添加 (1)(2)...编号，并补充符号说明表	0.578
3-3.pdf	论证闭环完整率	0.788	检测发现（全文）：已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节：误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.828

表 14 具体修改方案（节选）

6.5 优化后质量得分预测

按“薄弱指标得分越低、可改进空间越大”的原则设定增益（<0.30→+0.25，<0.50→+0.18，<0.70→+0.10，否则+0.04），模拟修改后的指标得分并重跑问题 1 评分模型，得到优化前后对比与各指标边际贡献。

论文	优化前得分	优化前等级	优化后得分	优化后等级	得分增益
3-1.pdf	59.79	中等	62.06	中等	2.28
3-2.pdf	62.56	中等	66.02	良好	3.46
3-3.pdf	59.04	中等	61.82	中等	2.78

表 15 优化前后质量得分预测对比

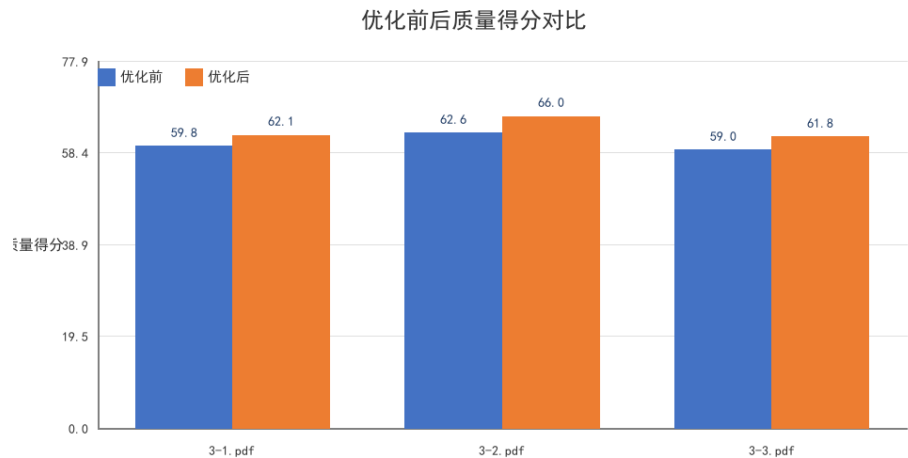


图 11 优化前后得分对比

论文	指标	得分改进量	边际得分增益
3-1.pdf	公式标注规范率	0.18	0.87
3-1.pdf	逻辑连接词密度	0.18	0.54
3-1.pdf	逻辑断层条数	0.25	0.37
3-1.pdf	符号统一度	0.179	0.31
3-1.pdf	有效公式密度	0.25	0.2
3-1.pdf	论证闭环完整率	0.04	0.0
3-2.pdf	论证闭环完整率	0.033	1.42
3-2.pdf	公式标注规范率	0.18	0.7
3-2.pdf	逻辑连接词密度	0.18	0.54
3-2.pdf	逻辑断层条数	0.25	0.37
3-2.pdf	符号统一度	0.179	0.31
3-2.pdf	文本冗余度	0.18	0.13
3-3.pdf	论证闭环完整率	0.04	0.82
3-3.pdf	公式标注规范率	0.18	0.75
3-3.pdf	逻辑连接词密度	0.18	0.54
3-3.pdf	逻辑断层条数	0.25	0.37
3-3.pdf	符号统一度	0.179	0.31

表 16 各指标改进的边际得分贡献

七、模型评价与灵敏度分析

优点：(1) 指标体系具有明确规范依据，权重来自通过一致性检验的专家判断矩阵，可解释性强；(2) 连续隶属度与综合得分法提升分级稳健性；(3) 问题 2 给出完整的相关—GRA—回归—稳定性链条，并诚实报告小样本下模型外推能力不足；(4) 问题 3 将评分模型与优化策略闭环衔接。

不足：(1) 关键词统计对语义深度、创新性等维度捕捉有限；(2) 图像型论文无法自动处理；(3) $n=9$ 时回归与调整因子置信度有限；(4) AI 痕迹检测为统计启发式，非真实模型困惑度。

灵敏度：分级阈值与等级分值、隶属度中心分位、关键词词典与达标线均可能影响结果。本文采用参照样本分位校准并公开全部参数（constants in code），便于复核；对阈值 ± 5 分的扰动，等级总体保持稳定（良好/中等两档边界论文除外），表明模型对参数扰动有一定鲁棒性。

八、结论

本报告完成了问题 1 评分模型的优化（指标依据、权重与 CR、连续隶属度、综合得分分级，30 篇论文分级结果良好 16/中等 12/及格 1/图像型 1），补全了问题 2 的关联分析、关键特征识别、质量调整因子、预测模型与小样本稳定性分析，并构建了问题 3 的“基线评估—AI 痕迹检测—逻辑断层识别—修改方案—优化后得分预测”完整优化策略。全流程离线可复现，代码与数据结果见 code/与 output/目录。

附录 A：判断矩阵与权重计算

M(一级)：权重=(0.2790, 0.4688, 0.1494, 0.1029), λmax=4.0164, CR=0.0061

j1	j2	j3	j4
1.0	0.5	2.0	3.0
2.0	1.0	3.0	4.0
0.5	0.3333333333333333	1.0	1.5
0.3333333333333333	0.25	0.6666666666666666	1.0

M1(U1 逻辑严密性)：权重=(0.1430, 0.3847, 0.3847, 0.0876), λmax=4.0206, CR=0.0077

j1	j2	j3	j4
1.0	0.3333333333333333	0.3333333333333333	2.0
3.0	1.0	1.0	4.0
3.0	1.0	1.0	4.0
0.5	0.25	0.25	1.0

M2(U2 方法合理性)：权重=(0.4666, 0.2772, 0.1606, 0.0957), λmax=4.0310, CR=0.0116

j1	j2	j3	j4
1.0	2.0	3.0	4.0
0.5	1.0	2.0	3.0
0.3333333333333333	0.5	1.0	2.0
0.25	0.3333333333333333	0.5	1.0

M3(U3 公式推导规范性)：权重=(0.1056, 0.1897, 0.5150, 0.1897), λmax=4.0206, CR=0.0077

j1	j2	j3	j4
1.0	0.5	0.25	0.5
2.0	1.0	0.3333333333333333	1.0
4.0	3.0	1.0	3.0
2.0	1.0	0.3333333333333333	1.0

M4(U4 结构与文本规范)：权重=(0.3508, 0.3508, 0.1092, 0.1892), λmax=4.0104, CR=0.0039

j1	j2	j3	j4
1.0	1.0	3.0	2.0
1.0	1.0	3.0	2.0
0.3333333333333333	0.3333333333333333	1.0	0.5
0.5	0.5	2.0	1.0

附录 B：问题 2 特征数据与统计结果

论文名称	内容页数	内容字符数	章节完整度	段落平均长度	公式总数	公式密度（公式数 / 内容字符	规范编号公式占比	逻辑连词总频次	连词密度（连词数 / 内容字符	参考文献数量	内容页数_z	内容字符数_z	章节完整度_z	段落平均长度_z	公式总数_z	公式密度（公式数 / 内容字符	规范编号公式占比_z	逻辑连词总频次_z	连词密度（连词数 / 内容字符	参考文献数量_z	篇幅结构特征综合得分	公式特征综合得分	逻辑连接特征综合得分	参考文献特征综合得分	综合质量得分	等级
------	------	-------	-------	--------	------	-----------------	----------	---------	-----------------	--------	--------	---------	---------	----------	--------	-----------------	------------	-----------	-----------------	----------	------------	----------	------------	------------	--------	----

2 - 1 . p d f	3 1	1 9 1 5 5	0 . 8 3 3	2 1 . 8 9	1 0 0 21	0. 00 52 21	0 . 0 4	4 0 0 09	0. 00 02 09	1 2	0. 86 89 86	1. 00 07 23	1. 06 03 06	- 0. 33 74 65	2. 04 67 51	1. 67 83 33	0. 21 48 79	- 1. 08 18 29	- 1. 02 12 35	0. 39 87 26	0.648 1375	1.313 321	- 1.051 532	0. 39 87 26	6 5 . 1 8	良好
2 - 1 0 . p d f	2 0	1 4 3 6 3	0 . 5 . 7 6	2 0 . 7 6	6 2	0. 00 43 17	0 . 0 0	3 0 0 09	0. 00 02 09	4	- 0. 49 65 64	- 0. 30 64 76	- 1. 06 10 14	0. 00 64 25	0. 70 83 4	1. 07 86 44	- 0. 83 04 77	- 1. 29 34 91	- 1. 02 12 35	- 1. 03 66 88	- 0.465 0572 5	0.318 8356 6666 6666 6	- 1.157 363	- 1. 03 66 88	7 0 . 5 1	良好
2 - 2 . p d f	1 9	1 2 1 4 1	0 . 5 . 2 3	2 1 . 2 3	3 6	0. 00 29 65	0 . 0 0	1 5 0 35	0. 00 12 35	6	- 0. 62 07 04	- 0. 91 10 16	- 1. 06 10 14	- 0. 13 66 09	- 0. 20 74 15	0. 18 17 64	- 0. 83 04 77	1. 24 64 55	1. 22 72 35	- 0. 67 78 34	- 0.683 6857 5	- 0.285 376	1.236 8450 0000 0000 2	- 0. 67 78 34	7 2 . 2 4	良好
2 - 3 . p d f	2 0	1 0 5 9 0	0 . 5 . 7 8	1 6 . 7 8	3 4	0. 00 32 11	0 . 0 0	1 4 0 22	0. 00 13 22	5	- 0. 49 65 64	- 1. 34 03 51	- 1. 06 10 14	1. 21 76 48	- 0. 27 78 57	0. 34 49 54	- 0. 83 04 77	1. 03 47 93	1. 41 78 95	- 0. 85 72 61	- 0.420 0702 5	- 0.254 46	1.226 344	- 0. 85 72 61	6 1 . 1 4	中等
2 - 4 . p d f	1 9	1 5 5 1 7	0 . 5 . 3 2	2 7 . 3 2	3	0. 00 01 93	0 . 0 0	7 0 0 51	0. 00 04 51	1 7	- 0. 62 07 04	0. 00 63 47	- 1. 06 10 14	- 1. 98 99 63	- 1. 36 97 19	1. 65 71 05	- 0. 83 04 77	- 0. 44 68 42	- 0. 49 08 94	1. 29 58 6	- 0.916 3335	- 1.285 767	- 0.468 868	1. 29 58 6	6 7 . 6 6	良好
2 - 5 . p d f	4 4	2 2 7 7 5	0 . 8 3 3	1 5 . 9 9	6 7	0. 00 29 42	0 . 0 7 5	4 0 0 76	0. 00 01 76	3	2. 48 28 18	1. 99 01 79	1. 06 03 06	1. 45 80 67	0. 88 44 47	0. 16 65 07	1. 12 95 64	- 1. 08 18 29	- 1. 09 35 54	- 1. 21 61 15	1.747 8424 9999 9999 5	0.726 8393 3333 3333 4	- 1.087 6915	- 1. 21 61 15	7 3 . 2 6	良好
2 - 6 . p d f	2 0	1 4 5 6 5	0 . 6 . 1 7	2 2 . 1	3 7	0. 00 25 4	0 . 0 0	9 0 0 18	0. 00 06 18	1 1	- 0. 49 65 64	- 0. 25 38 63	0. 00 28 31	- 0. 40 13 74	- 0. 17 21 93	0. 10 01 69	- 0. 83 04 77	- 0. 02 35 18	- 0. 12 49 15	0. 21 92 99	- 0.287 2424 9999 9999 9	- 0.367 6129 9999 9999 9	- 0.074 2165	0. 21 92 99	6 5 . 1 8	良好
2 - 7 . p d f	1 8	1 2 3 0 5	0 . 8 3 3	1 8 . 0 2	2 8	0. 00 22 75	0 . 0 7 1	1 6 0 13	0. 00 13	1 0	- 0. 74 48 45	- 0. 87 15 9	1. 06 03 06	0. 84 02 82	- 0. 48 91 85	- 0. 27 59 63	1. 02 50 29	1. 45 81 17	1. 36 96 82	0. 03 98 73	0.071 0382 4999 9999 9	0.086 627	1.413 8995	0. 03 98 73	6 4 . 8 9	中等
2 - 9 . p d f	2 5	1 8 0 3 3	0 . 8 3 3	2 2 . 9 4	1 0	0. 00 05 55	0 . 0 1	1 0 0 55	0. 00 05 55	2 0	0. 12 41 41	0. 69 40 46	1. 06 03 06	- 0. 65 70 09	- 1. 12 31 69	1. 41 69 64	1. 78 29 11	0. 18 81 44	- 0. 26 29 79	1. 83 41 4	0.305 371	- 0.252 4073 3333 3333 4	- 0.037 4175	1. 83 41 4	6 6 . 3 9	良好

表 B1 附件 2 论文 12 项特征、综合维度与质量得分

特征	灰色关联度
内容页数	0.6775
内容字符数	0.7097
章节完整度	0.5681

段落平均长度	0.6597
公式总数	0.6519
公式密度(公式数/内容字符)	0.6026
规范编号公式占比	0.5998
逻辑连词总频次	0.618
连词密度(连词数/内容字符)	0.6481
参考文献数量	0.5385

表 B2 原始特征灰色关联度

剔除论文	β (逻辑连词总频次)变化%	β (规范编号公式占比)变化%	β (参考文献数量)变化%	最大变化%
2-1.pdf	31.1	6.9	13.6	31.1
2-10.pdf	18.3	13.3	10.4	18.3
2-2.pdf	103.2	128.5	33.8	128.5
2-3.pdf	70.4	92.7	74.9	92.7
2-4.pdf	16.7	75.4	32.4	75.4
2-5.pdf	47.2	186.2	79.5	186.2
2-6.pdf	1.8	35.6	7.0	35.6
2-7.pdf	35.1	39.1	7.6	39.1
2-9.pdf	0.8	47.6	6.0	47.6

表 B3 单样本剔除敏感性（岭回归系数相对变化%）

附录 C：问题 3 修改方案明细

论文	薄弱指标	当前得分	问题定位	具体修改建议	预计改进后得分
3-1.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5（U1 维度）	检查并补全跳过的推导步骤，消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-1.pdf	有效公式密度	0.187	指标得分低于 0.5（U3 维度）	将核心模型用公式化表达并编号，避免大段文字描述代替公式	0.437
3-1.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5（U3 维度）	统一并集中定义全文符号，增加符号说明/变量定义	0.492
3-1.pdf	公式标注规范率	0.375	指标得分低于 0.5（U3 维度）	为关键公式添加 (1)(2)...编号，并补充符号说明表	0.555
3-1.pdf	逻辑连接词密度	0.397	指标得分低于 0.5（U1 维度）	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上、进而、由此可得”等逻辑连接词，增强论证衔接	0.577
3-1.pdf	论证闭环完整率	0.743	检测发现（全文）：已有收敛性分析，建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节：误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.783
3-2.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5（U1 维度）	检查并补全跳过的推导步骤，消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-2.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5（U3 维度）	统一并集中定义全文符号，增加符号说明/变量定义	0.492
3-2.pdf	逻辑连接词密度	0.367	指标得分低于 0.5（U1 维度）	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上、进而、由此可得”等逻辑连接词，增强论证衔接	0.547
3-2.pdf	公式标注规范率	0.408	指标得分低于 0.5（U3 维度）	为关键公式添加 (1)(2)...编号，并补充符号说明表	0.588
3-2.pdf	文本冗余度	0.49	指标得分低于 0.5	删减重复赘述，压缩	0.67

			(U4 维度)	冗余表达, 提高信息密度	
3-2.pdf	论证闭环完整率	0.917	检测发现 (全文): 已有收敛性分析, 建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节: 误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.95
3-3.pdf	逻辑断层条数	0.0	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	检查并补全跳过的推导步骤, 消除“直接给出结果”的断层	0.25
3-3.pdf	符号统一度	0.312	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	统一并集中定义全文符号, 增加符号说明/变量定义	0.492
3-3.pdf	逻辑连接词密度	0.366	指标得分低于 0.5 (U1 维度)	在问题分析、模型推导与结论处补充“因此、综上所述、进而、由此可得”等逻辑连接词, 增强论证衔接	0.546
3-3.pdf	公式标注规范率	0.398	指标得分低于 0.5 (U3 维度)	为关键公式添加 (1)(2)...编号, 并补充符号说明表	0.578
3-3.pdf	论证闭环完整率	0.788	检测发现 (全文): 已有收敛性分析, 建议补充灵敏度/误差分析以强化稳定性论证	增加模型检验环节: 误差分析、灵敏度分析、收敛性验证与结果吻合性说明	0.828

表 C1 三篇论文具体修改方案明细